



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2a & (x < 2) \\ 3ax - 2 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재할 때, 상수 a 의 값은?
[4.0점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x} - x)$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

3. 함수 $f(x) = (x^2 + 2)(x^2 + ax + 1)$ 에 대하여 $f'(1) = 20$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x+1} - 2} & (x \neq 3) \\ a & (x = 3) \end{cases}$$

가 $x = 3$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = (x^2 - 1)f(x)$ 라 하자.
 $f(2) = 3$, $f'(2) = -1$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

7. 곡선 $y = x^3 - 3x + 2$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선의 y 절편은? [4.2점]

- ① -20 ② -18 ③ -16 ④ -14 ⑤ -12

6. 함수 $f(x) = x^3 + 2x^2$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1-h)}{h}$
 의 값은? [4.2점]

- ① 21 ② 28 ③ 35 ④ 42 ⑤ 49



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x < 1) \\ 4x & (x \geq 1) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

9. 두 상수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{\sqrt{x+3} - 2} = 12$$

일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? [4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(2 + \frac{3}{x}\right) - f(2) \right\}$$

를 만족시킨다. $f(1) = 2$ 일 때, $f(4)$ 의 값은? [4.4점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 일차함수 $f(x)$ 와 다항함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3) \times f'(3)$ 의 값은? [4.5점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{x - 1} = 0$

(나) $f(x) + g(x) = x^2 + 2x + 5$

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

12. 실수 a 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & (x < a) \\ x^2 - 4 & (x \geq a) \end{cases}, \quad g(x) = x + 1$$

이 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은? [4.5점]

- ① -6 ② -4 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 4x & (x < 0) \\ -f(x) + a & (0 \leq x < 2) \\ f(x) + x^2 + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = -5$ 일 때, $g(1) + g(3)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.7점]

- ① 25 ② 27 ③ 29 ④ 31 ⑤ 33

14. 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2 - 1} & (|x| \neq 1) \\ 2x + a & (|x| = 1) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 4}{f(x)} = \frac{1}{2}$$

일 때, $f(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.7점]

- ① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 2) \\ 3x-5 & (x > 2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.7점]

<보 기>

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0) = 0$ 이다.
- ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)$ 로 나누어떨어진다.
- ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(0) = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x}{f(x)} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{4} & (x = 0) \end{cases}$$

(나) 열린구간 $(0, 2)$ 에서 방정식 $g(x) = \frac{1}{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.

$f(1)$ 의 값이 자연수일 때, $g(4)$ 의 값은? [4.9점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{1}{8}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-3)}$ 의 값이 존재한다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-3)}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 자연수 m 의 집합은 $\{g(-1), -4g(1)\}$ 이다.

$g(-5)$ 의 값은? (단, $g(-1) \neq -4g(1)$) [5.2점]

- ① 44 ② 46 ③ 48 ④ 50 ⑤ 52

18. 최고차항의 계수가 1 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 인 사차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{g(x) - x\} \{g(x) - f(x)\} = 0$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 $\frac{g(-2)}{g(2)}$ 의 값의 합은? [5.2점]

- (가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1}$ 의 값은 존재하지 않는다.
 (나) $x \geq k$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(-x) = -g(x)$ 를 만족시키는 실수 k 의 최솟값은 3 이다.

- ① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 구간 $(0, \infty)$ 에서 정의된
함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} x^3 - 8x^2 + 16x & (0 < x \leq 4) \\ f(x) & (x > 4) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 미분가능하고 다음
조건을 만족시킨다.

(가) $g(14) = 0$

(나) 점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = g(x)$ 에 그은, 기울기가
0이 아닌 접선은 오직 하나 존재한다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) 점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 8x^2 + 16x$ ($0 < x \leq 4$)에
그은 접선 중 기울기가 0이 아닌 접선의 기울기를
구하시오. [3점]

(2) 점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ ($x > 4$)에 그은 접선의
접점의 x 좌표를 구하시오. [3점]

(3) $g(13) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는
서로소인 자연수이다.) [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 세 실수
 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x) = \frac{x}{f(x^2+1)}$ 은 $x=a$ 에서만
불연속이다.

(나) 함수 $h(x) = \frac{f(x-3)}{f(x^2)}$ 은 $x=b, x=c$ ($b < c$)
에서만 불연속이다.

$\lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값이 존재할 때, 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(1) = 0$ 임을 보이고 a 의 값을 구하시오. [2점]

(2) b, c 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f(3) \times \lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

